

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



HaUI

**SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY**

BÁO CÁO HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁ NHÂN

GVHD: ThS. Vũ Duy Giang

Nhóm: 17

Sinh viên thực hiện: Ngô Hữu Tùng - 2022604648

Trần Lê Khánh Vinh - 2022603958

Nguyễn Anh Tuấn - 2022603876

Phạm Văn Tùng - 2022605134

Lớp - Khóa: 20251IT6029008 - K17

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành tới thầy Vũ Duy Giang. Thầy không chỉ là người hướng dẫn mà còn là nguồn động viên và sự hỗ trợ quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu của chúng em. Sự quan tâm tận tâm và lòng nhiệt huyết của thầy đã giúp chúng em không chỉ thu được kiến thức chuyên ngành mà còn những góc nhìn thực tế quý báu và lời khuyên quý giá.

Dưới sự hướng dẫn của thầy và sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhóm, chúng em đã kết hợp kiến thức thuần túy từ giảng đường với những kiến thức mới mẻ và kinh nghiệm cá nhân để hoàn thành bài báo cáo. Chúng em trân trọng mọi góp ý, đánh giá chân thành từ thầy cô và các bạn để từ đó hoàn thiện đề tài của chúng em hơn nữa.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Các sinh viên nhóm 17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Biểu đồ use case	13
Hình 2. Biểu đồ quan hệ giữa các use case.....	14
Hình 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý	15
Hình 4. Hình dung màn hình đăng nhập.....	19
Hình 5. Màn hình android đăng nhập	20
Hình 6. Giao diện màn hình đăng nhập	20
Hình 7. Hình dung màn hình đăng ký	21
Hình 8. Màn hình android đăng ký.....	22
Hình 9. Giao diện màn hình đăng ký.....	23
Hình 10. Hình dung màn hình thông tin người dùng	23
Hình 11. Màn hình android thông tin người dùng	24
Hình 12. Giao diện màn hình thông tin người dùng	25
Hình 13. Hình dung màn hình chỉnh sửa thông tin	26
Hình 14. Màn hình android chỉnh sửa thông tin	27
Hình 15. Giao diện màn hình chỉnh sửa thông tin.	28
Hình 16. Hình dung màn hình thêm tài sản	29
Hình 17. Màn hình android thêm tài sản	30
Hình 18. Giao diện màn hình thêm tài sản	30
Hình 19. Hình dung màn hình sửa tài sản	31
Hình 20. Màn hình android sửa tài sản.....	32
Hình 21. Giao diện màn hình sửa tài sản.....	33
Hình 22. Hình dung màn hình xóa tài sản	33
Hình 23. Giao diện màn hình xóa tài sản.....	34
Hình 24. Hình dung màn hình xem chi tiết tài sản.....	35
Hình 25. Màn hình android xem chi tiết tài sản.....	36
Hình 26. Giao diện màn hình xem chi tiết tài sản.....	36
Hình 27. Hình dung màn hình thêm danh mục	37

Hình 28. Màn hình android thêm danh mục	38
Hình 29. Giao diện màn hình thêm danh mục	39
Hình 30. Hình dung màn hình sửa danh mục	39
Hình 31. Màn hình android sửa danh mục.....	40
Hình 32. Giao diện màn hình sửa danh mục.....	40
Hình 33. Hình dung màn hình xóa danh mục	41
Hình 34. Giao diện màn hình xóa danh mục	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. TAIKHOAN	15
Bảng 2. DANHMUC	16
Bảng 3. TAISAN	17

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
PHẦN 1: MỞ ĐẦU	8
1.1 Tên đề tài	8
1.2 Lý do chọn đề tài.....	8
1.3 Mục tiêu.....	9
1.4 Bố cục đề tài	10
PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	11
2.1 Tìm hiểu yêu cầu bài toán	11
2.1.1 Ý tưởng hình thành bài toán	11
2.1.2 Các chức năng cần giải quyết của bài toán	11
2.2 Xây dựng bài toán	12
2.2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	12
2.2.2 Thiết kế hệ thống.....	14
2.2.3 Thống nhất trong thiết kế	18
2.3 Thực hiện bài toán.....	19
2.3.1 Đăng nhập	19
2.3.2 Đăng ký.....	21
2.3.3 Quản lý tài khoản	23
2.3.4. Quản lý tài sản.....	28
2.3.5 Quản lý danh mục	37
PHẦN 3: KIẾN THỨC LĨNH HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	43

3.1 Nội dung đã thực hiện	43
3.2 Hướng phát triển	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1 Tên đề tài

Xây dựng ứng dụng quản lý tài sản cá nhân.

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, các ứng dụng trên thiết bị di động ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống, hỗ trợ con người xử lý công việc nhanh chóng, linh hoạt và thuận tiện hơn. Một trong những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất chính là quản lý tài sản cá nhân, khi nhu cầu số hóa và tối ưu hóa thông tin ngày càng trở nên thiết yếu.

Xuất phát từ những vấn đề thực tế mà nhiều người gặp phải:

a. Tối ưu việc sử dụng tài sản cá nhân:

Do phải quản lý quá nhiều thông tin trong cuộc sống, nhiều người dễ quên mất những tài sản mình đang sở hữu. Điều này dẫn đến tình trạng mua sắm trùng lặp, gây lãng phí. Một ứng dụng quản lý tài sản sẽ giúp người dùng:

- Theo dõi đầy đủ trạng thái, vị trí, người sử dụng và lịch bảo trì của từng tài sản.
- Nhận biết ngay những tài sản không còn dùng đến để có thể điều phối, cho mượn, hoặc thanh lý.
- Đảm bảo mọi tài sản đều được sử dụng hiệu quả, giảm thất thoát và hạn chế chi phí không cần thiết.

b. Hạn chế rủi ro và tổn thất

Một hệ thống quản lý tài sản rõ ràng giúp giảm thiểu các vấn đề như:

- Mất cắp hoặc thất lạc tài sản
- Hư hỏng nhưng không được phát hiện kịp thời
- Hết hạn bảo hành mà người dùng không nhớ

Ứng dụng cũng lưu lại lịch sử sử dụng, hỗ trợ việc xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

c. Lợi ích đối với người dùng cá nhân

- Dễ dàng nắm bắt toàn bộ tài sản mình đang sở hữu.
- Đánh giá chính xác số lượng, tình trạng và giá trị tài sản theo thời gian.
- Hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm, bảo trì hoặc thanh lý trong tương lai một cách hợp lý hơn.

Từ những nhu cầu đó, nhóm chúng em quyết định phát triển ứng dụng Personal Asset Management trên nền tảng di động bằng công nghệ Java với mục tiêu:

- Mang đến một công cụ quản lý tài sản đơn giản, trực quan và dễ tiếp cận.
- Hỗ trợ người dùng tổ chức và theo dõi tài sản cá nhân một cách hệ thống.
- Đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi số, giúp người dùng thích nghi tốt hơn với đời sống công nghệ hiện đại.

Đề tài không chỉ có ý nghĩa thực tiễn cao mà còn phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường ứng dụng di động. Với mức độ phổ biến của smartphone hiện nay, Personal Asset Management hoàn toàn có tiềm năng tiếp cận nhiều người dùng và mở ra cơ hội phát triển rộng rãi trong tương lai.

1.3 Mục tiêu

Mục tiêu khi xây dựng ứng dụng quản lý tài sản cá nhân:

a. Quản lý thông tin tài sản:

- Cho phép người dùng lưu trữ đầy đủ thông tin về tài sản như: tên, giá trị, ngày mua, tình trạng sử dụng, nơi cất giữ, hình ảnh, thời hạn bảo hành.
- Hỗ trợ phân loại tài sản theo nhóm để dễ dàng tìm kiếm và thống kê.

b. Theo dõi trạng thái và vòng đời tài sản

- Cập nhật, chỉnh sửa tình trạng tài sản theo thời gian.

- Nhắc nhở người dùng khi đến hạn bảo hành, bảo trì hoặc khi tài sản đã quá hạn sử dụng.

c. Tối ưu hóa quá trình sử dụng tài sản

- Giúp người dùng nhận biết tài sản không dùng đến, tài sản dư thừa hoặc hư hỏng để có kế hoạch điều phối, sửa chữa hoặc thanh lý.
- Hỗ trợ đưa ra quyết định mua sắm hợp lý hơn dựa trên dữ liệu tài sản hiện có.

d. Giảm thiểu rủi ro và thất thoát

- Lưu trữ lịch sử sử dụng để quản lý trách nhiệm khi có sự cố.
- Hỗ trợ theo dõi vị trí hoặc người đang sử dụng tài sản (nếu là mô hình gia đình hoặc nhóm).

e. Thống kê và báo cáo

- Cung cấp biểu đồ, thống kê giúp người dùng đánh giá tổng giá trị tài sản đang sở hữu.
- Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính cá nhân dựa trên dữ liệu tài sản.

f. Trải nghiệm người dùng thuận tiện

- Xây dựng giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Đảm bảo ứng dụng chạy ổn định, tốc độ nhanh, phù hợp với đa dạng đối tượng.

1.4 Bố cục đề tài

(Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần)

Phần 1: Mở đầu.

Phần 2: Kết quả nghiên cứu.

Phần 3: Kiến thức lĩnh hội và bài học kinh nghiệm.

PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1 Tìm hiểu yêu cầu bài toán

2.1.1 Ý tưởng hình thành bài toán

Đề tài mà nhóm chúng em thực hiện là xây dựng ứng dụng quản lý tài sản cá nhân trên điện thoại di động. Việc quản lý tài chính và tài sản một cách hợp lý trở nên cực kỳ quan trọng để duy trì ổn định kinh tế và lập kế hoạch chi tiêu hiệu quả. Đặc biệt là các sinh viên thường phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu khác nhau trong cuộc sống hàng ngày như học tập, sinh hoạt, làm việc part-time và các hoạt động xã hội. Việc không kiểm soát chi tiêu và tài sản cá nhân có thể dẫn đến tình trạng lãng phí tiền bạc, thiếu kế hoạch tài chính và khó khăn trong việc quản lý ngân sách.

Đề tài xây dựng ứng dụng quản lý tài sản cá nhân được nhóm em lựa chọn xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều người. Việc lập ra một kế hoạch chi tiêu rõ ràng, theo dõi các khoản thu – chi và quản lý tài sản hợp lý giúp sinh viên và người dùng dễ dàng kiểm soát tài chính, lập mục tiêu tiết kiệm và tránh những khoản chi không cần thiết. Điều này không chỉ giúp cải thiện khả năng quản lý tiền bạc mà còn tạo ra thói quen quản lý tài chính có tổ chức, chuẩn bị tốt cho cuộc sống độc lập và ổn định sau này.

2.1.2 Các chức năng cần giải quyết của bài toán

a. Đăng ký tài khoản

- Chức năng: Cho phép người dùng tạo mới tài khoản để truy cập vào hệ thống.
- Lợi ích: Hỗ trợ người dùng mới tham gia và sử dụng đầy đủ các tính năng của ứng dụng.

b. Đăng nhập hệ thống

- Chức năng: Xác thực thông tin người dùng trước khi vào ứng dụng.
- Lợi ích: Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền đúng người dùng.

c. Quản lý tài sản

- Chức năng: Cho phép người dùng thực hiện các thao tác liên quan đến tài sản như thêm mới, chỉnh sửa, xóa và xem thông tin.
- Lợi ích: Giúp người dùng kiểm soát toàn bộ tài sản cá nhân một cách hệ thống, theo dõi thông tin tài sản đầy đủ và quản lý dễ dàng hơn.

d. Quản lý danh mục

- Chức năng: Cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa các danh mục dùng để phân loại tài sản.
- Lợi ích: Giúp tổ chức tài sản một cách khoa học, dễ tìm kiếm, dễ quan sát và tiết kiệm thời gian quản lý.

e. Quản lý tài khoản

- Chức năng: Hỗ trợ người dùng xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính mình.
- Lợi ích: Đảm bảo thông tin tài khoản luôn chính xác, cập nhật và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

2.2 Xây dựng bài toán

2.2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1.1 Yêu cầu chức năng

- Đăng ký
- Đăng nhập
- Quản lý tài sản
- Quản lý tài khoản
- Quản lý danh mục

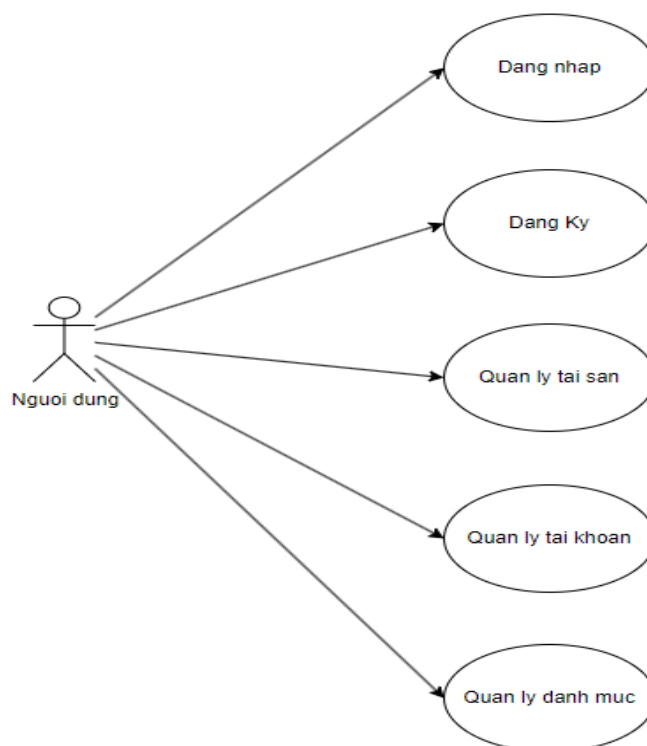
2.2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Loại yêu cầu	Nội dung chi tiết
Hiệu suất	Thời gian phản hồi các thao tác < 1.5 giây

Độ tin cậy	Ứng dụng phải hoạt động ổn định, không crash khi thao tác bình thường
Khả dụng	Hỗ trợ Android 5.0 (API 21) trở lên
Bảo mật	Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu, dữ liệu chỉ lưu cục bộ
Khả năng mở rộng	Dễ dàng thêm các chức năng như đồng bộ cloud, nhắc bảo hành, xuất báo cáo PDF trong tương lai
Giao diện	Tuân thủ Material Design, thân thiện, dễ sử dụng
Dung lượng	File APK cuối cùng < 15MB

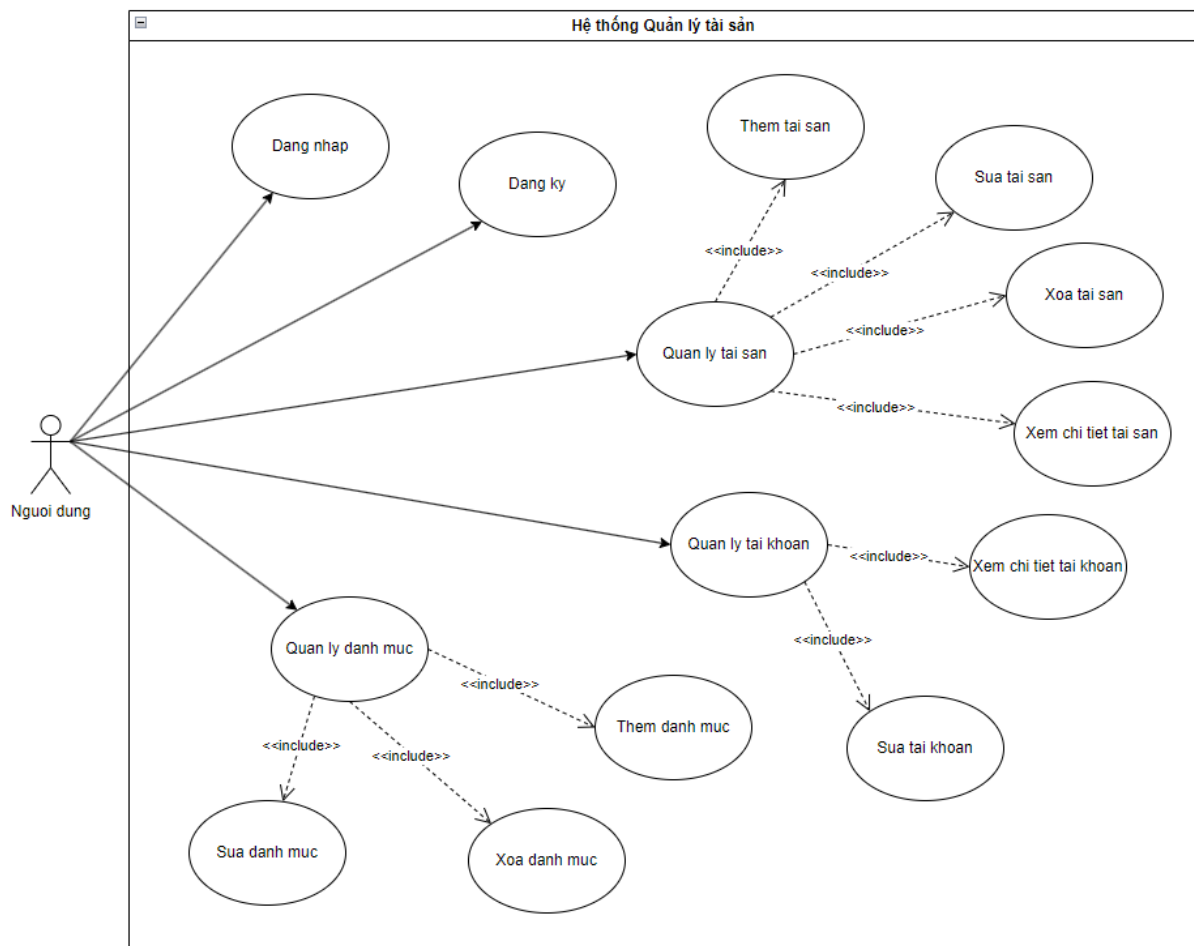
2.2.1.3 Mô hình hóa chức năng

a) Biểu đồ use case



Hình 1. Biểu đồ use case

b) Biểu đồ quan hệ giữa các use case



Hình 2. Biểu đồ quan hệ giữa các use case

2.2.2 Thiết kế hệ thống

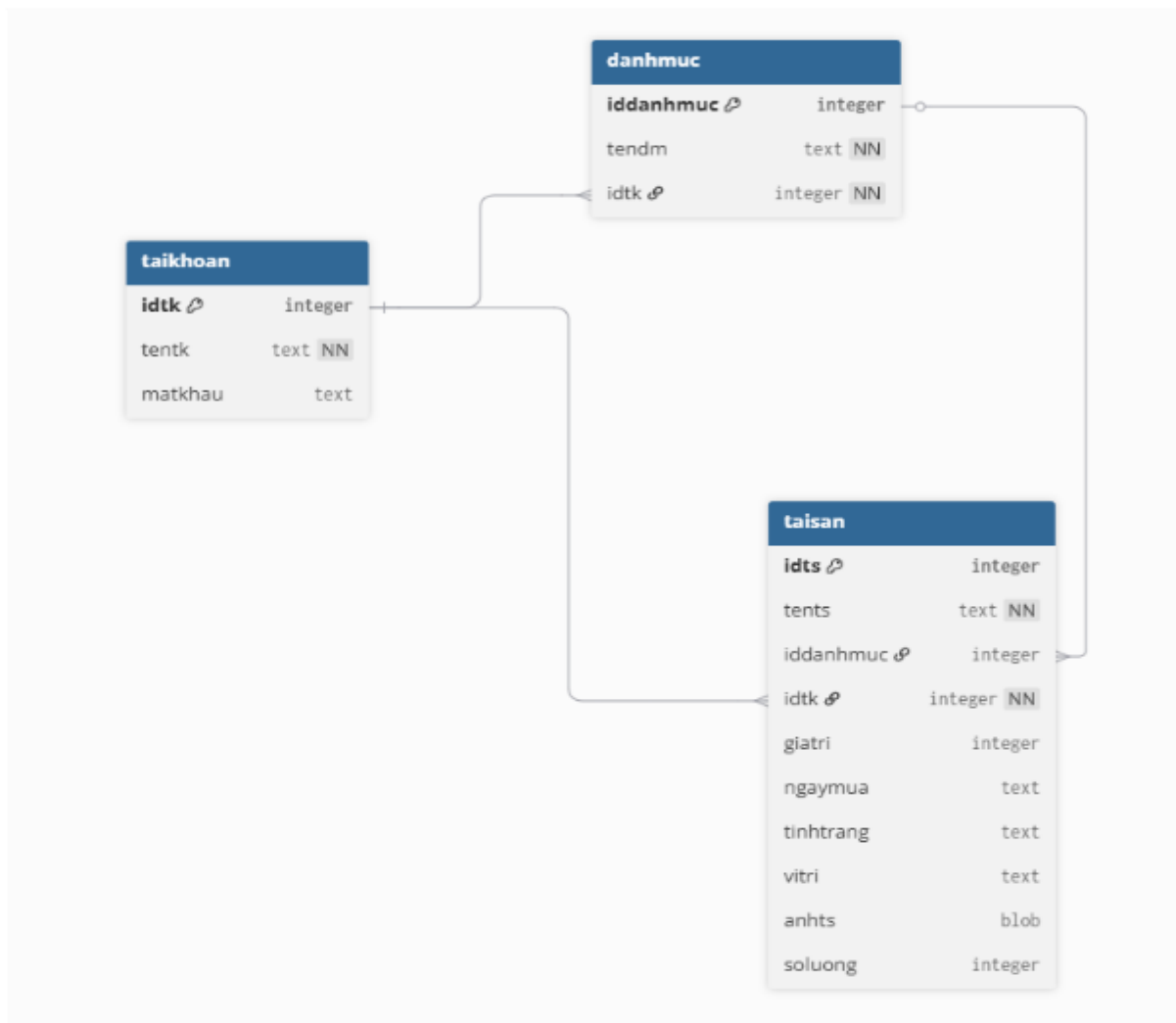
2.2.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

Thực thể chính: TAIKHOAN, DANHMUC, TAISAN

Quan hệ:

- 1 TAIKHOAN → nhiều TAISAN
- 1 TAIKHOAN → nhiều DANHMUC
- 1 DANHMUC → nhiều TAISAN

2.2.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý



Hình 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

2.2.2.3 Thiết kế bảng

Bảng 1. TAIKHOAN

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Khóa chính
ho_ten	TEXT	NOT NULL	Họ và tên

email	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Email dùng để đăng nhập
mat_khau	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã được hash (SHA-256)
so_dien_thoai	TEXT		
gioi_tinh	TEXT		Nam/Nữ/Khác
ngay_sinh	TEXT		Định dạng dd/MM/yyyy
avatar	TEXT		Đường dẫn file ảnh trong bộ nhớ
ngay_tao	TEXT	DEFAULT (CURRENT_TIMESTAMP)	Ngày tạo tài khoản

Bảng 2. DANHMUC

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	
ten_danh_muc	TEXT	NOT NULL	Ví dụ: Điện tử, Đồ gia dụng...

user_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES TAIKHOAN(id) ON DELETE CASCADE	Chủ sở hữu
---------	---------	---	------------

Bảng 3. TAISAN

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	
ten_tai_san	TEXT	NOT NULL	Tên tài sản
mo_ta	TEXT		Mô tả chi tiết
gia_tri	REAL	DEFAULT 0	Giá trị ước tính (VNĐ)
ngay_mua	TEXT		dd/MM/yyyy
trinh_trang	TEXT	DEFAULT 'Mới'	Mới / Cũ / Hỏng / Đang sửa
vi_tri	TEXT		Phòng khách, tủ quần áo...
anh_tai_san	TEXT		Đường dẫn nhiều ảnh (có thể lưu dạng JSON)
ghi_chu	TEXT		
ngay_bao_hanh	TEXT		Ngày bắt đầu bảo hành

han_bao_hanh	TEXT		Ngày hết bảo hành
so_luong	INTEGER	DEFAULT 1	
danh_muc_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES DANHMUC(id)	
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES TAIKHOAN(id) ON DELETE CASCADE	Chủ sở hữu

2.2.3 Thống nhất trong thiết kế

Giao diện người dùng:

- Màu sắc: Màu sắc chủ đạo là xanh dương và trắng
- Kích cỡ: Đảm bảo sự đồng đều kích cỡ của các thành phần như nút nhập lệnh, ô nhập liệu, menu,....
- Bố trí: Tuân thủ quy tắc bố trí giao diện để tối ưu hóa giao diện người dùng.
- Icon: Bộ icon sử dụng trong toàn dự án được lấy từ nhiều nguồn.

Quy tắc đặt tên cho các tiêu khiển:

- Sử dụng Tiếng Anh: Đặt tên bằng tiếng Anh để duy trì tính thống nhất trong dự án.
- Sử dụng tên rõ ràng và ý nghĩa: Đặt tên dễ hiểu và phản ánh chức năng của điều khiển.
- Sử dụng tiền tố hoặc hậu tố: Đặt tên theo một quy tắc tiền tố hoặc hậu tố để phân biệt loại điều khiển hoặc biến (ví dụ: btnSubmit, txtUsername).

Đối với tên lớp (class), sử dụng Camel Case và bắt đầu bằng một chữ cái in hoa (ví dụ: MainActivity, CalenderFragment).

- Sử dụng hằng số cho các ID Resource: Đối với các ID resource trong file XML, sử dụng hằng số tại file resource (ví dụ: @+id/buttonSubmit).

2.3 Thực hiện bài toán

2.3.1 Đăng nhập

Mô tả:

Đối với màn hình đăng nhập sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Ô TextView để hiển thị tiêu đề màn hình đăng nhập
- Hai ô TextView để hiển thị nhãn của hai trường nhập tài khoản và mật khẩu và hai ô EditText để nhập tài khoản và mật khẩu.
- Một ô TextView hiển thị đăng ký để dẫn đến màn hình đăng ký.

Hình dung màn hình:



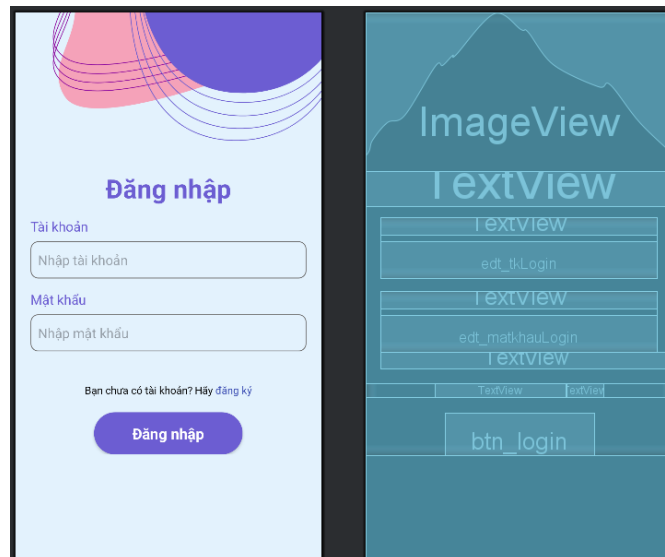
Hình 4. Hình dung màn hình đăng nhập

Nhiệm vụ:

Người dùng có thể:

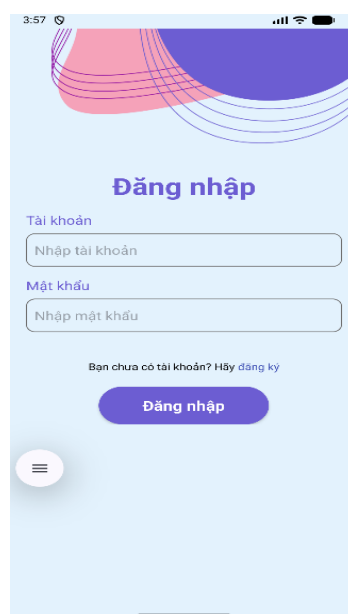
- Nhập tên tài khoản, mật khẩu.
- Nhấn vào nút đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.
- Nhấn vào chữ đăng ký để chuyển sang màn hình đăng ký.

Màn hình android:



Hình 5. Màn hình android đăng nhập

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 6. Giao diện màn hình đăng nhập

Các phương thức đã sử dụng

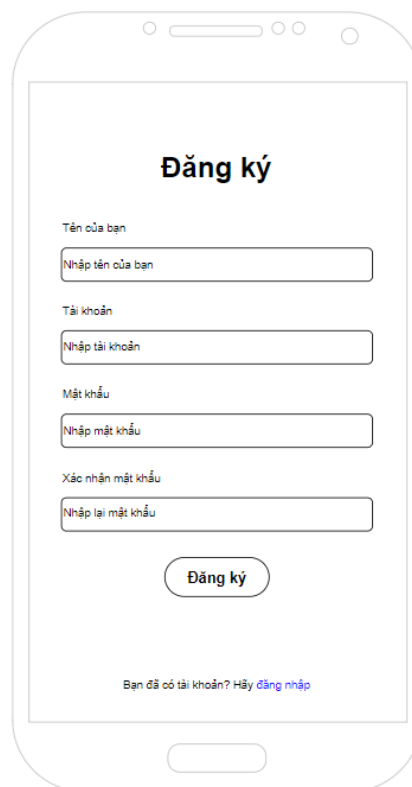
2.3.2 Đăng ký

Mô tả:

Đối với màn hình đăng ký sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Ô TextView để hiển thị tiêu đề màn hình đăng ký.
- Bốn ô TextView để hiển thị nhãn của 4 trường tên, tài khoản mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
- Bốn ô EditText để nhập tên, tài khoản, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
- Một ô TextView hiển thị đăng nhập để dẫn đến màn hình đăng nhập.

Hình dung màn hình:

Hình ảnh minh họa giao diện màn hình đăng ký trên một thiết bị di động. Tiêu đề "Đăng ký" được hiển thị ở trung tâm. Dưới tiêu đề là bốn cặp nhãn và ô nhập liệu: "Tên của bạn" với ô "Nhập tên của bạn", "Tài khoản" với ô "Nhập tài khoản", "Mật khẩu" với ô "Nhập mật khẩu", và "Xác nhận mật khẩu" với ô "Nhập lại mật khẩu". Dưới các ô nhập liệu là một nút "Đăng ký" hình bầu dục. Ở phần dưới cùng, có một liên kết "Bạn đã có tài khoản? Hãy đăng nhập" với từ "đăng nhập" được làm nổi bật bằng màu xanh.

Hình 7. Hình dung màn hình đăng ký

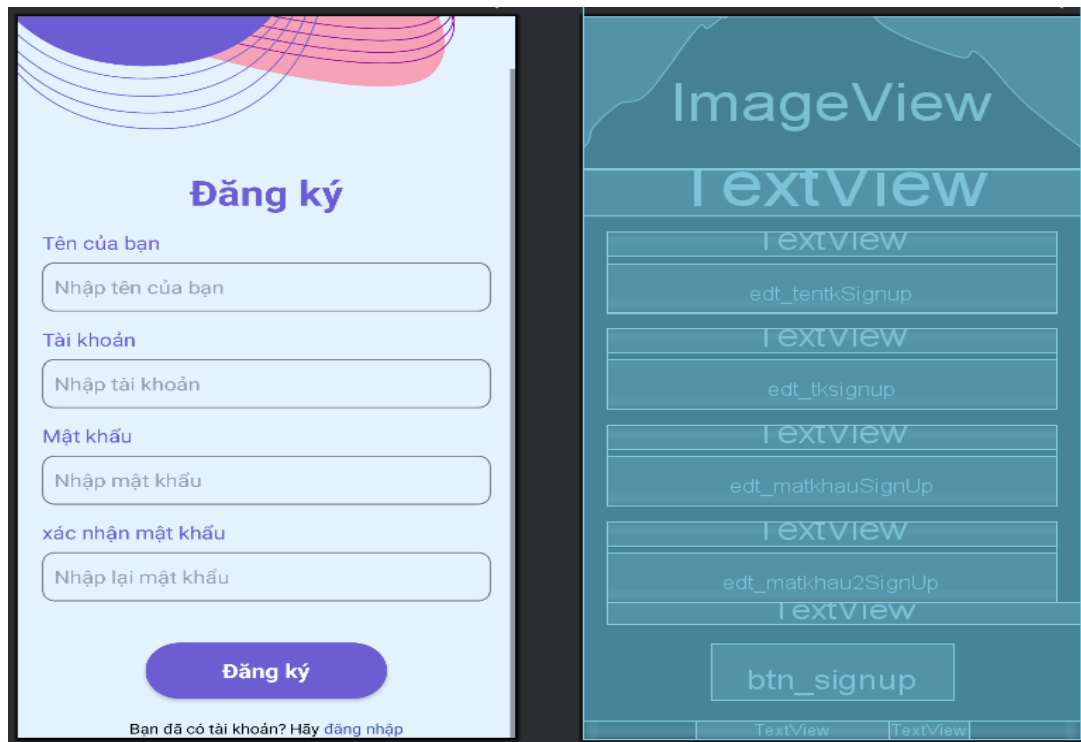
Nhiệm vụ:

Người dùng có thể:

- Nhập tên, tài khoản, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
- Nhấn vào nút đăng ký để đăng ký tài khoản.

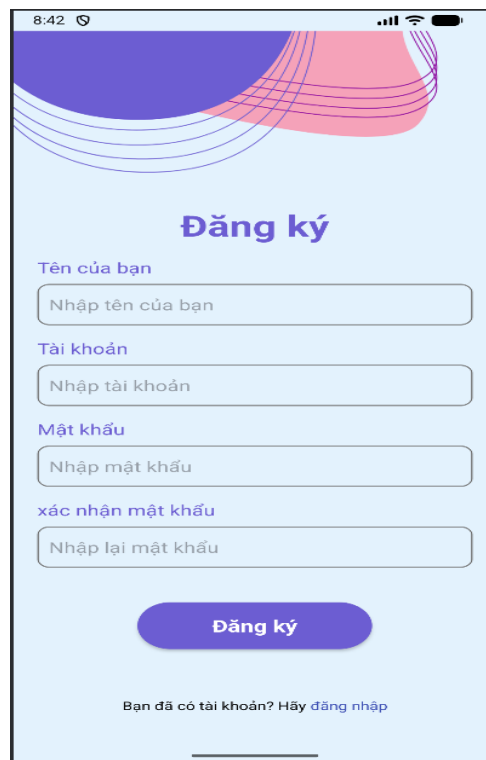
- Nhấn vào chữ đăng nhập để chuyển sang màn hình đăng nhập.

Màn hình Android:



Hình 8. Màn hình android đăng ký

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 9. Giao diện màn hình đăng ký

2.3.3 Quản lý tài khoản

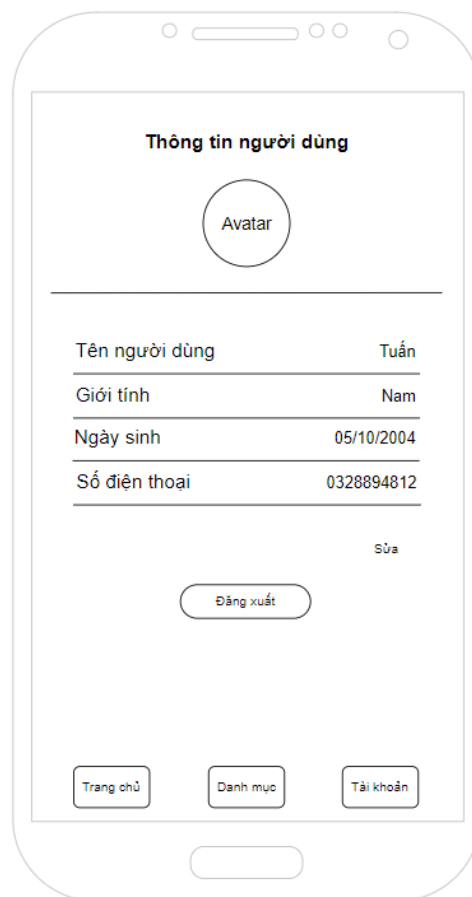
2.3.3.1 Xem chi tiết tài khoản

Mô tả:

Đối với màn hình Thông tin người dùng sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Ô TextView để hiển thị tiêu đề màn hình thông tin người dùng
- ImageView thể hiện ảnh đại diện của người dùng
- Các TextView thể hiện nhãn và giá trị như Tên người dùng, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại.
- Hai Button, một Button hiển thị sửa và một Button đăng xuất, khi click vào button sửa chuyển sang màn hình chỉnh sửa thông tin, khi click vào button đăng xuất và xác nhận sẽ quay về màn hình đăng nhập.

Hình dung màn hình:



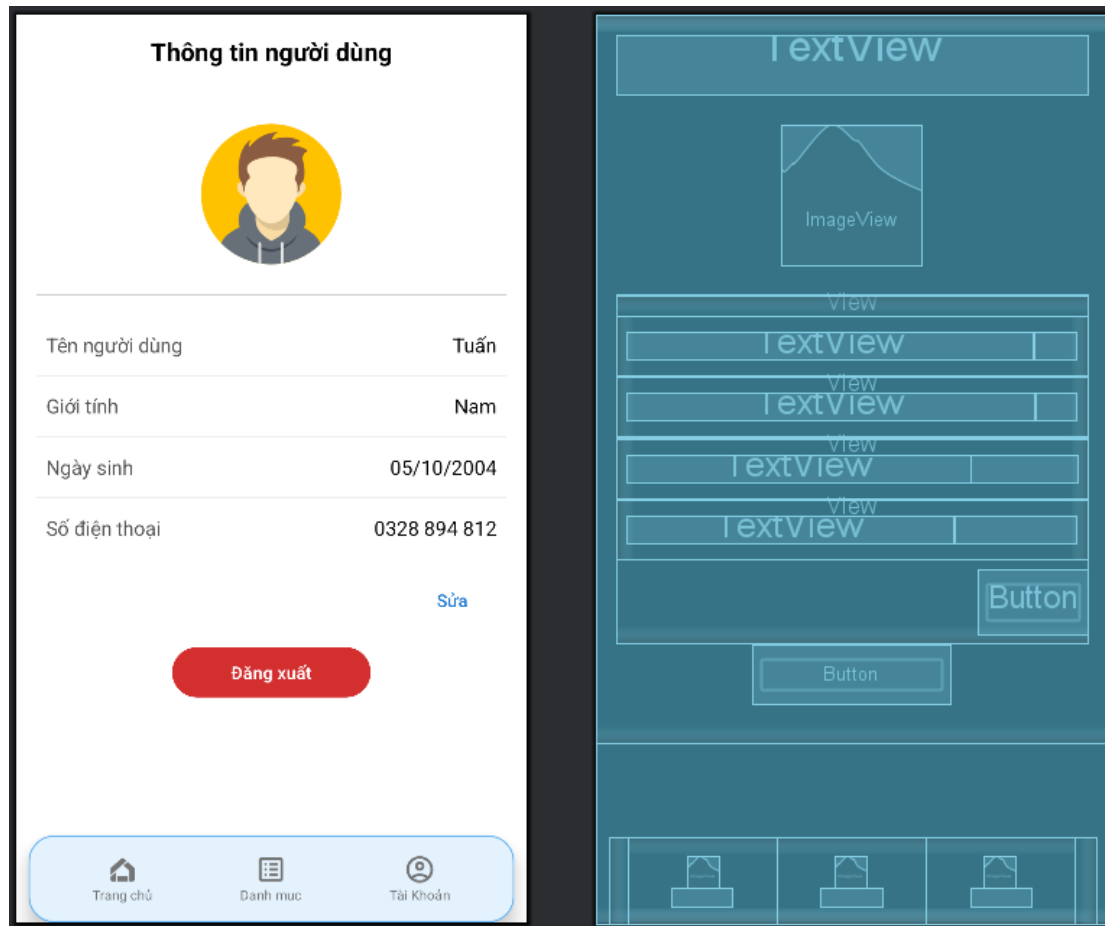
Hình 10. Hình dung màn hình thông tin người dùng

Nhiệm vụ:

Người dùng có thể:

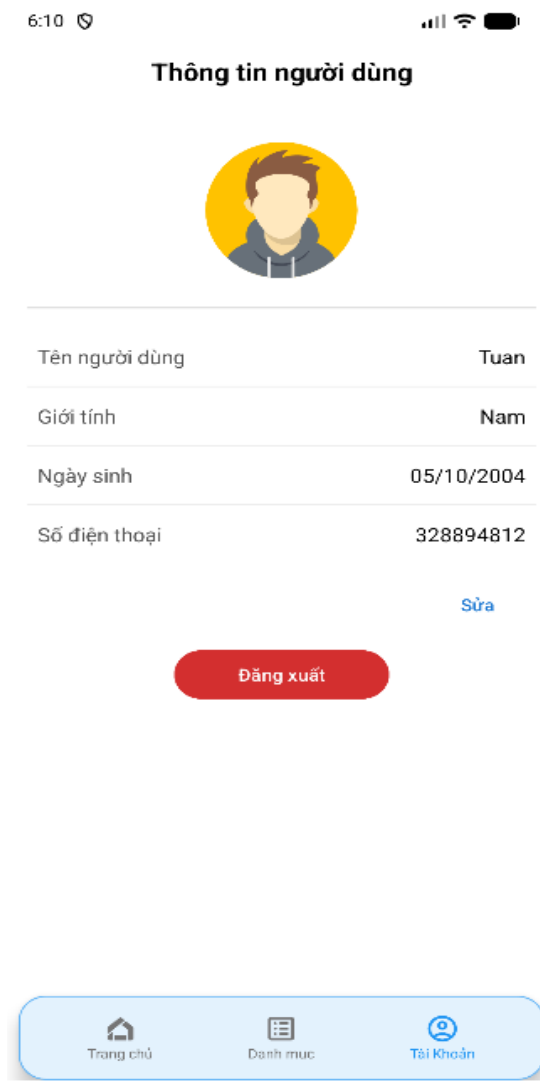
- Xem thông tin chi tiết tài khoản.
- Nhấn vào nút đăng xuất để thoát ra màn hình đăng nhập.
- Nhấn vào nút sửa để chuyển sang màn hình sửa thông tin tài khoản.

Màn hình android:



Hình 11. Màn hình android thông tin người dùng

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 12. Giao diện màn hình thông tin người dùng

2.3.3.2 Sửa tài khoản

Mô tả:

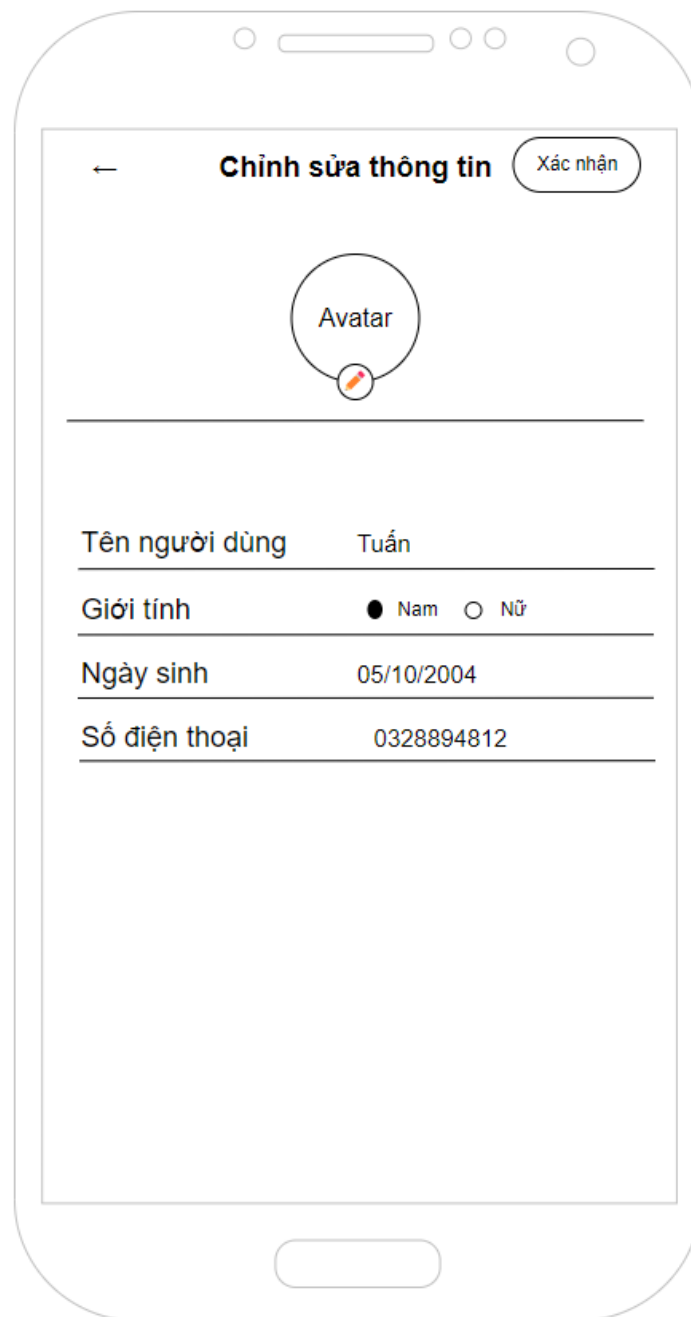
Khi người dùng nhấn vào nút sửa trong màn hình thông tin tài khoản, hệ thống chuyển sang màn hình chỉnh sửa thông tin.

Đối với màn hình Chỉnh sửa thông tin sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Ô TextView để hiển thị tiêu đề màn hình chỉnh sửa thông tin.
- Button để quay lại màn hình thông tin người dùng.
- Button để xác nhận để xác nhận thay đổi thông tin.
- ImageView thể hiện ảnh đại diện của người dùng và chỉnh sửa ảnh.

- Các TextView thể hiện nhãn và giá trị như Tên người dùng, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại.
- EditText để sửa tên người dùng và số điện thoại, ngày sinh
- RadioButton trong RadioGroup để chọn giới tính.
- DatePicker để chọn ngày sinh.

Hình dung màn hình:



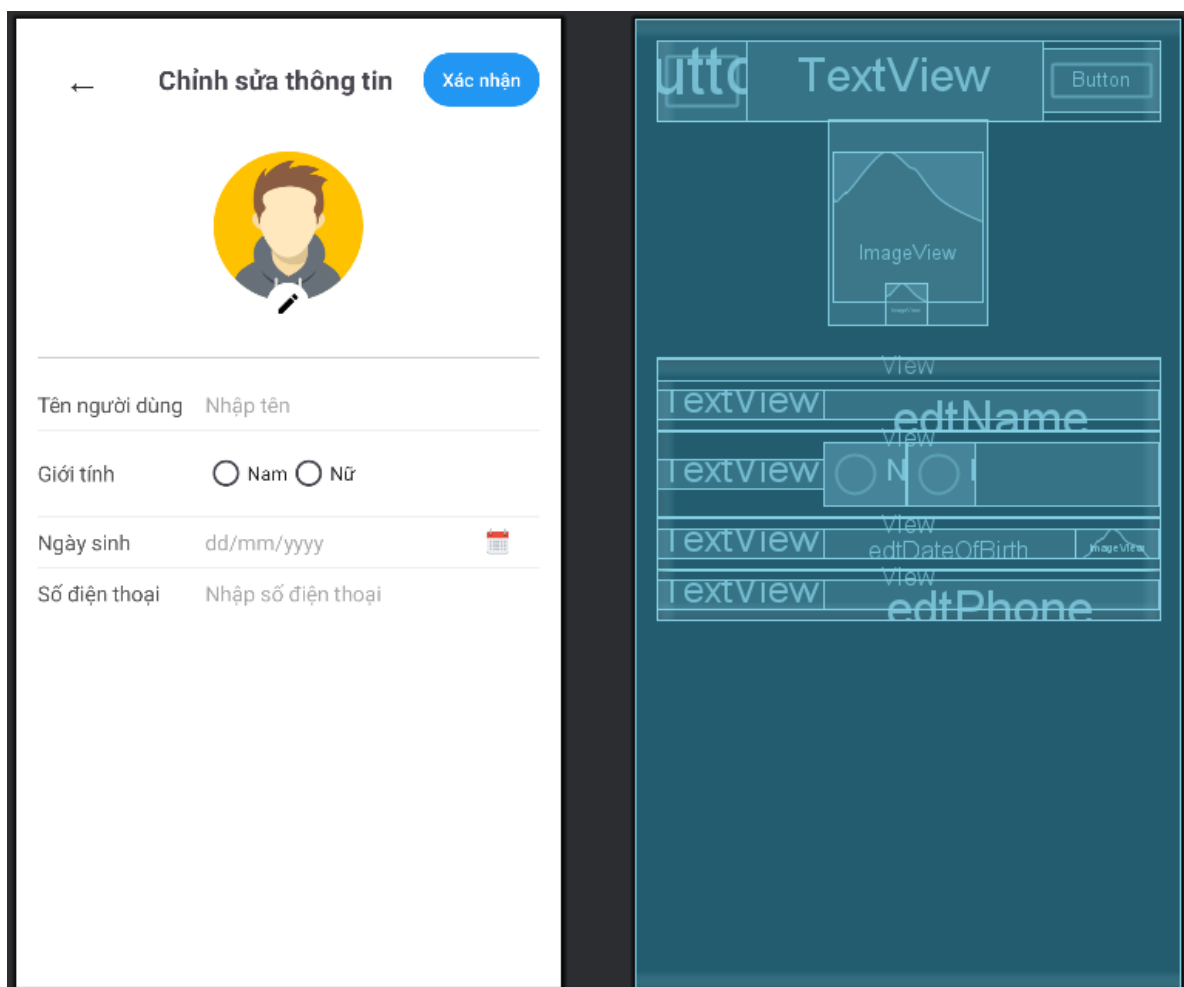
Hình 13. Hình dung màn hình chỉnh sửa thông tin

Nhiệm vụ:

Người dùng có thể:

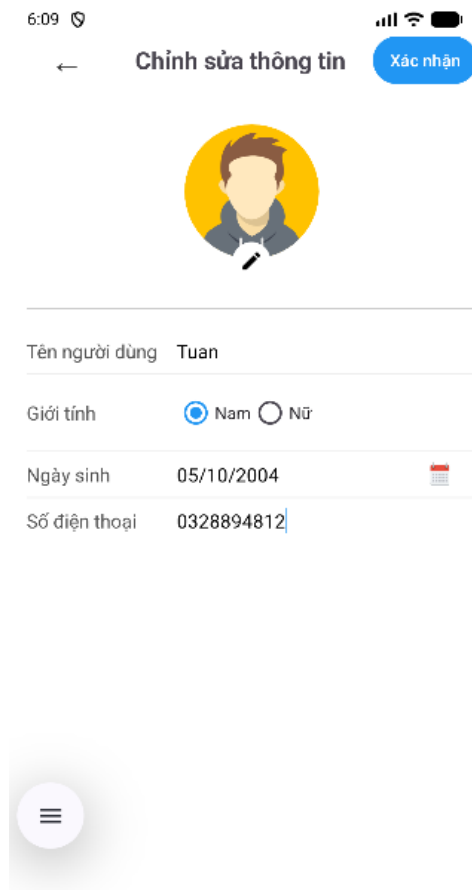
- Chỉnh sửa thông tin người dùng bao gồm: Tên người dùng, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại.
- Nhấn vào nút xác nhận để xác nhận thay đổi và quay về màn hình thông tin người dùng.
- Nhấn vào nút mũi tên để thoát ra màn hình thông tin người dùng mà không thay đổi thông tin.

Màn hình android:



Hình 14. Màn hình android chỉnh sửa thông tin

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 15. Giao diện màn hình chỉnh sửa thông tin.

2.3.4. Quản lý tài sản

2.3.4.1 Thêm tài sản

Mô tả:

Đối với màn hình Thêm tài sản sẽ gồm các thành phần chính sau:

- TextView hiển thị tiêu đề màn hình
- ImageView để hiển thị icon cho hành động thoát
- ImageView để hiển thị ảnh tài sản
- TextView thể hiện thao tác tải ảnh vào từ Thư viện hoặc Chụp ảnh

- Các TextView thể hiện tiêu đề Tên tài sản, Số lượng, Mô tả, Danh mục, Giá trị, Ngày mua, Tình trạng, Vị trí, Ghi chú, Ngày bảo hành, Ngày hết bảo hành
- Spinner để hiển thị danh mục
- Các EditText thể hiện nội dung nhập vào của Tên tài sản, Số lượng, Mô tả, Giá trị, Ngày mua, Tình trạng, Vị trí, Ghi chú, Ngày bảo hành, Ngày hết bảo hành

Hình dung màn hình:

The image displays two mobile app screens for adding a product. The left screen, titled "Tạo tài sản" (Create Product), features a placeholder for a product image at the top, followed by two buttons: "Thư viện" (Library) and "Chụp ảnh" (Take Photo). Below these are input fields for "Tên tài sản *" (Product Name *), "Số lượng *" (Quantity *), "Mô tả" (Description), "Danh mục" (Category), and "Giá trị" (Value). The right screen continues the form with input fields for "Ngày mua" (Purchase Date), "Tình trạng *" (Status *), "Vị trí" (Location), "Ghi chú" (Notes), "Ngày bắt đầu bảo hành" (Start Warranty Date), and "Ngày hết bảo hành" (End Warranty Date). A "Lưu" (Save) button is located at the bottom right of the right screen.

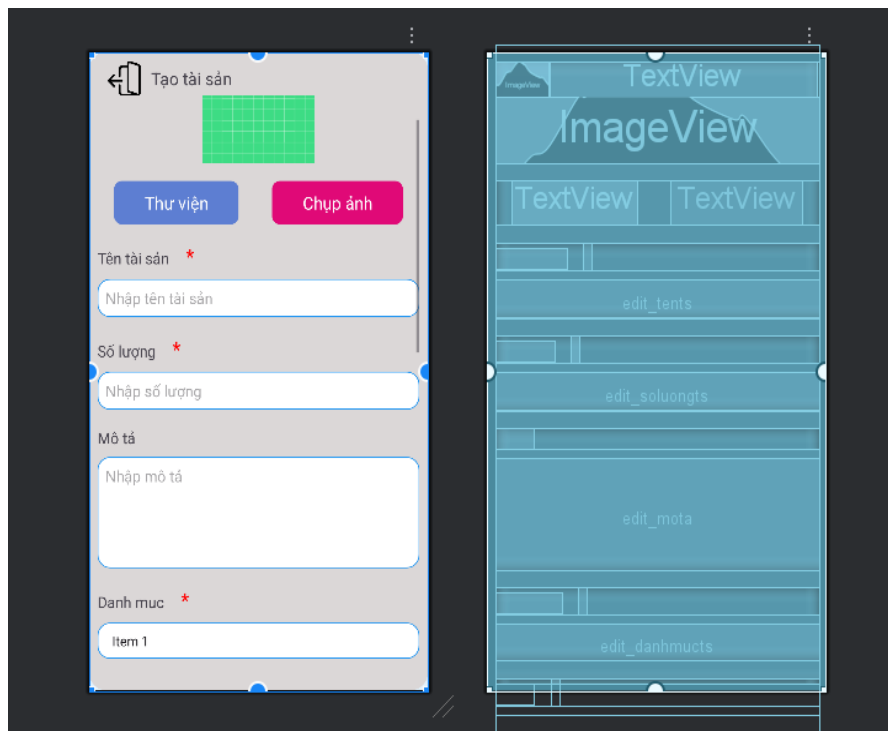
Hình 16. Hình dung màn hình thêm tài sản

Nhiệm vụ:

Người dùng có thể:

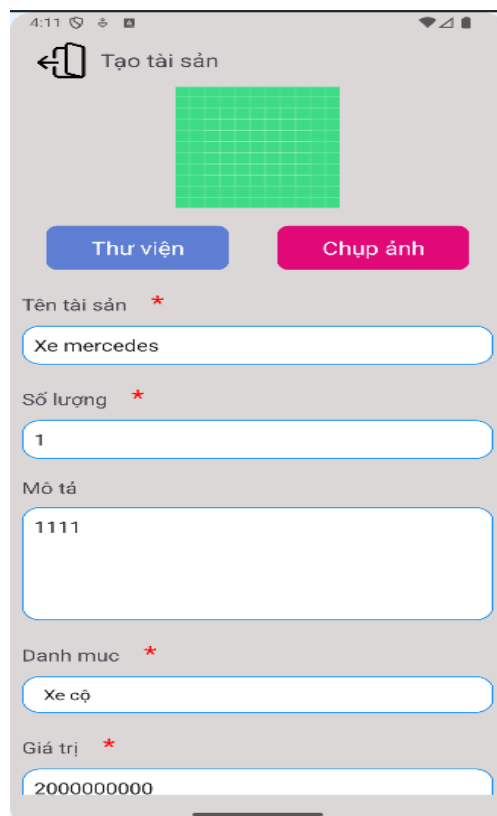
- Nhấn thư viện để thêm ảnh vào từ thư viện
- Nhấn chụp ảnh để thêm ảnh vào từ máy ảnh
- Nhấn Lưu để tạo tài sản

Màn hình android:



Hình 17. Màn hình android thêm tài sản

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 18. Giao diện màn hình thêm tài sản

2.3.4.2 Sửa tài sản

Mô tả:

Đối với màn hình Sửa tài sản sẽ gồm các thành phần chính sau:

- TextView hiển thị tiêu đề màn hình
- ImageView để hiển thị icon cho hành động thoát
- ImageView để hiển thị ảnh tài sản
- TextView thể hiện thao tác tải ảnh vào từ Thư viện hoặc Chụp ảnh
- Các TextView thể hiện tiêu đề Tên tài sản, Số lượng, Mô tả, Danh mục, Giá trị, Ngày mua, Tình trạng, Vị trí, Ghi chú, Ngày bảo hành, Ngày hết bảo hành
- Các EditText thể hiện nội dung nhập vào của Tên tài sản, Số lượng, Mô tả, Danh mục, Giá trị, Ngày mua, Tình trạng, Vị trí, Ghi chú, Ngày bảo hành, Ngày hết bảo hành

Hình dung màn hình:

The image displays two wireframe screenshots of a mobile application interface for editing an asset. The left screen, titled "Sửa tài sản" (Edit Asset), features a header with a back icon and a title bar. Below the title bar is a placeholder for an asset image, with buttons for "Thư viện" (Gallery) and "Chụp ảnh" (Take Photo). The form includes fields for "Tên tài sản *" (Asset Name), "Số lượng *" (Quantity), "Mô tả" (Description), "Danh mục" (Category), and "Giá trị" (Value), each with a corresponding input field. The right screen continues the form with fields for "Ngày mua" (Purchase Date), "Tình trạng *" (Status), "Vị trí" (Location), "Ghi chú" (Notes), "Ngày bắt đầu bảo hành" (Start Warranty Date), and "Ngày hết bảo hành" (End Warranty Date), each with a corresponding input field. A "Lưu" (Save) button is located at the bottom right of the right screen.

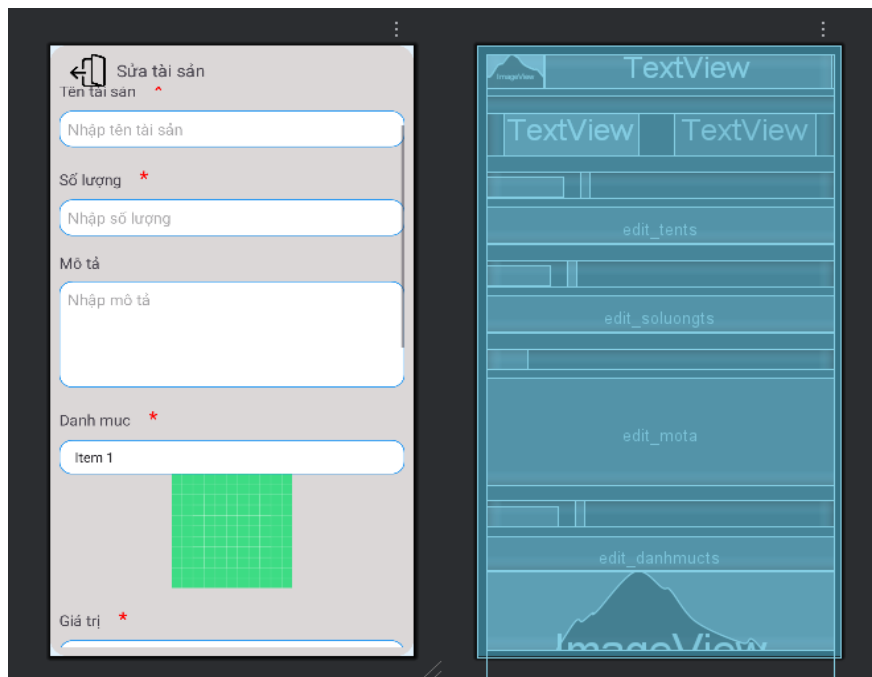
Hình 19. Hình dung mà hình sửa tài sản

Nhiệm vụ:

Người dùng có thể:

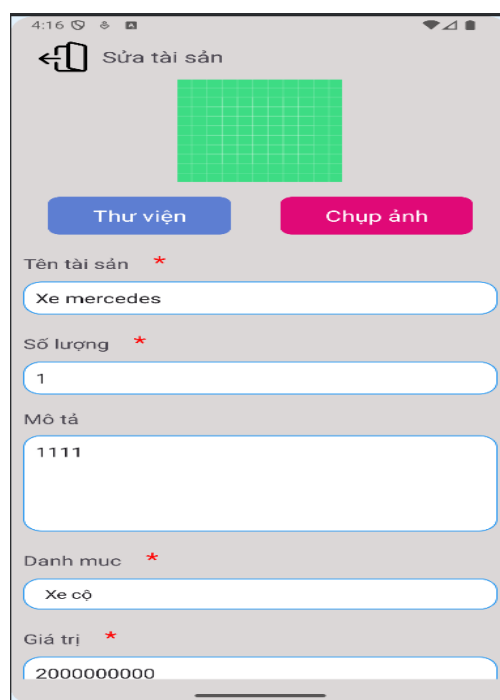
- Nhấn thư viện để thêm ảnh vào từ thư viện
- Nhấn chụp ảnh để thêm ảnh vào từ máy ảnh
- Nhấn Lưu để tạo tài sản

Màn hình android:



Hình 20. Màn hình android sửa tài sản

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 21. Giao diện màn hình sửa tài sản

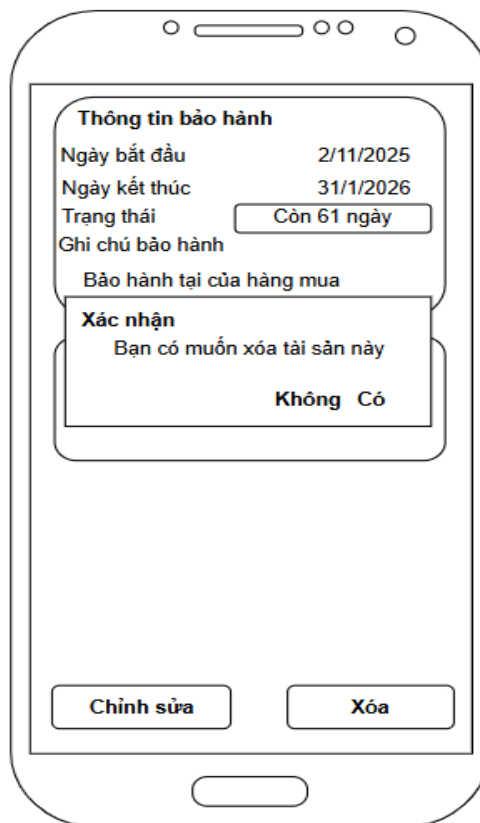
2.3.4.3 Xóa tài sản

Mô tả:

Đối với xóa Tài sản sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Alert thông báo xác nhận: “Bạn muốn xóa tài sản này, nếu xóa sẽ xóa tài sản được chọn”
- Button thể hiện lựa chọn “Có/Không”

Hình dung màn hình:

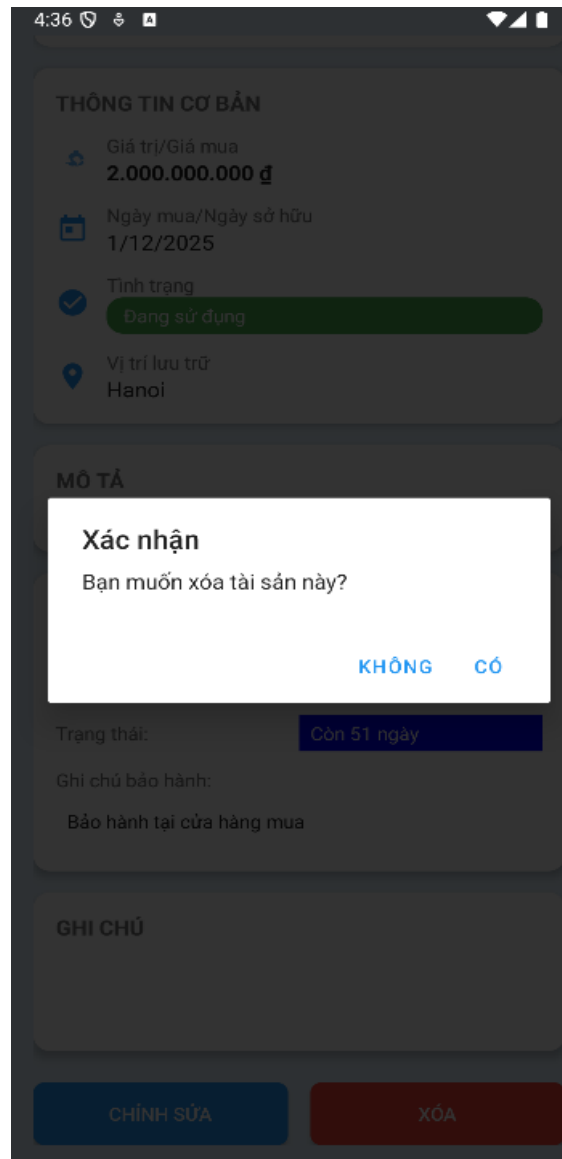


Hình 22. Hình dung màn hình xóa tài sản

Nhiệm vụ:

- Người dùng có thể xóa tài sản
- Nhấn nút có để xác nhận xóa tài sản

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 23. Giao diện màn hình xóa tài sản

2.3.4.4 Xem chi tiết tài sản

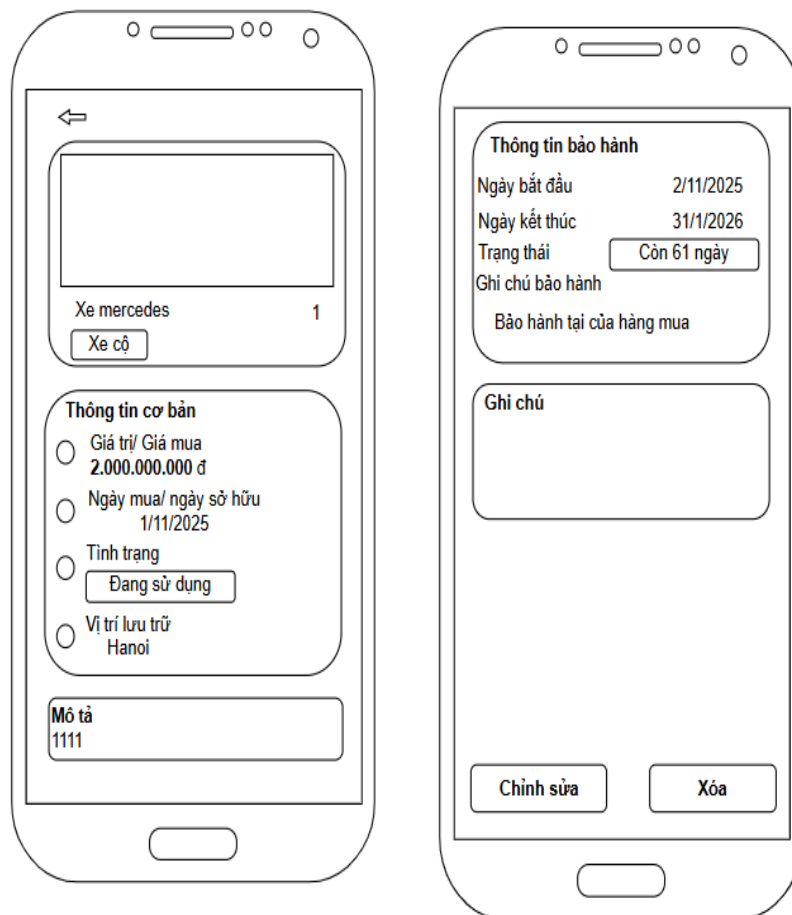
Mô tả:

Đối với màn hình Xem chi tiết tài sản sẽ gồm các thành phần chính sau:

- ImageView để hiển thị icon cho hành động thoát
- ImageView để hiển thị ảnh tài sản
- Các TextView thể hiện tiêu đề Tên tài sản, Số lượng, Mô tả, Danh mục, Giá trị, Ngày mua, Tình trạng, Vị trí, Mô tả, Ghi chú, Ngày bảo hành, Ngày hết bảo hành

- Các EditText thể hiện nội dung nhập vào của Tên tài sản, Số lượng, Mô tả, Danh mục, Giá trị, Ngày mua, Tình trạng, Vị trí, Ghi chú, Ngày bảo hành, Ngày hết bảo hành
- Các button thể hiện cho hành động xóa, chỉnh sửa

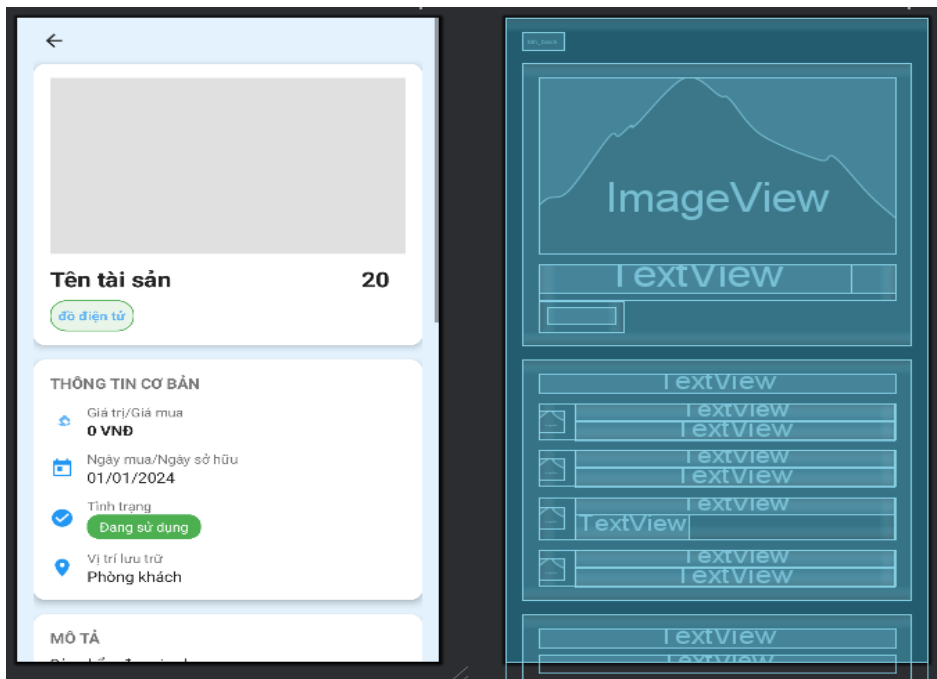
Hình dung màn hình:



Hình 24. Hình dung màn hình xem chi tiết tài sản

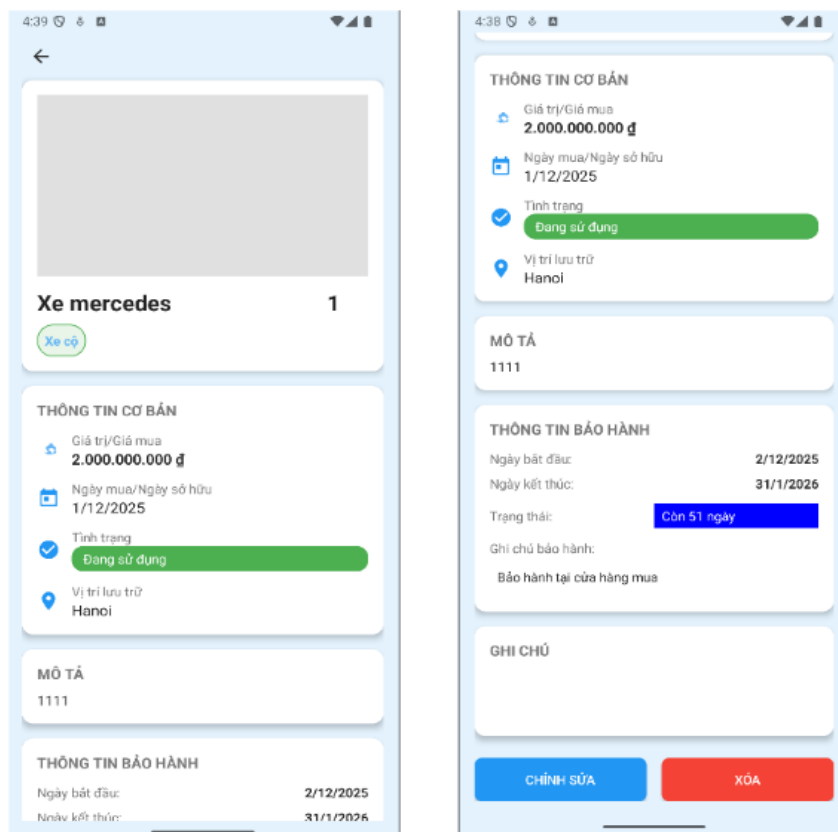
Nhiệm vụ:

Màn hình android:



Hình 25. Màn hình android xem chi tiết tài sản

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 26. Giao diện màn hình xem chi tiết tài sản

2.3.5 Quản lý danh mục

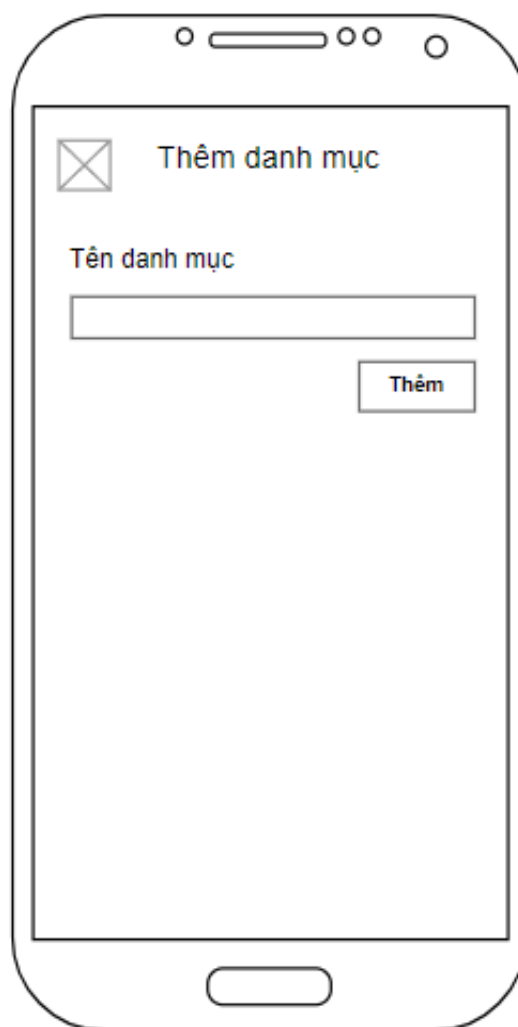
2.3.5.1 Thêm danh mục

Mô tả:

Đối với màn hình Thêm danh mục sẽ gồm các thành phần chính sau:

- TextView thể hiện Tiêu đề màn hình, Tiêu đề danh mục
- EditText để nhập dữ liệu tên danh mục
- Button Thêm để thêm danh mục

Hình dung màn hình:

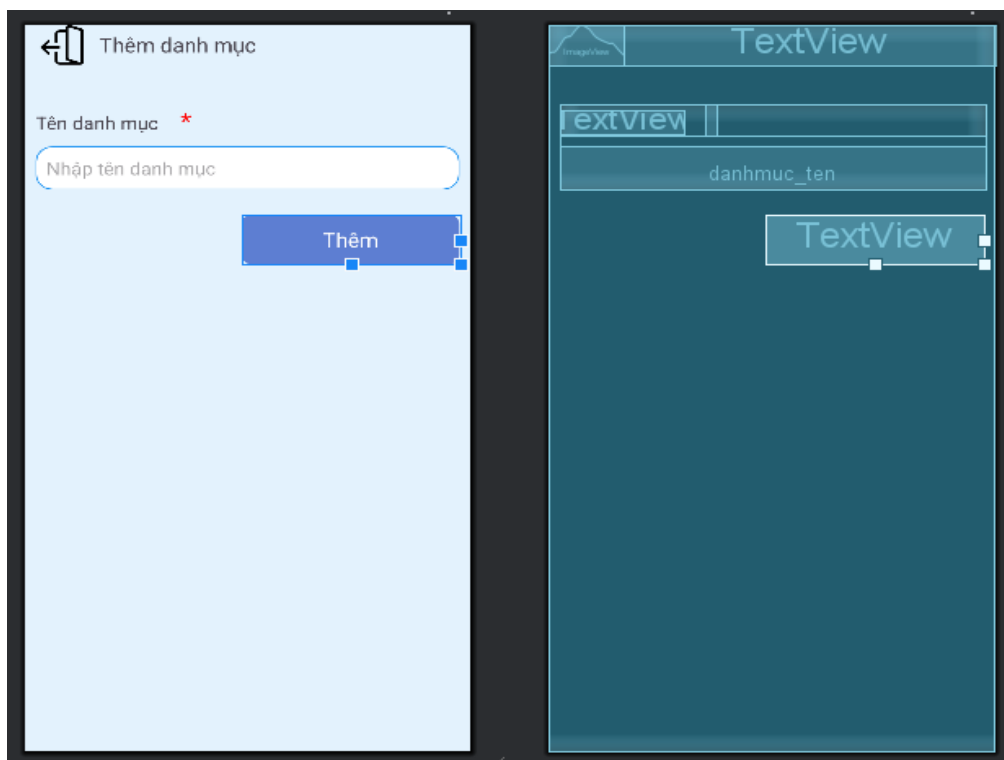


Hình 27. Hình dung màn hình thêm danh mục

Nhiệm vụ:

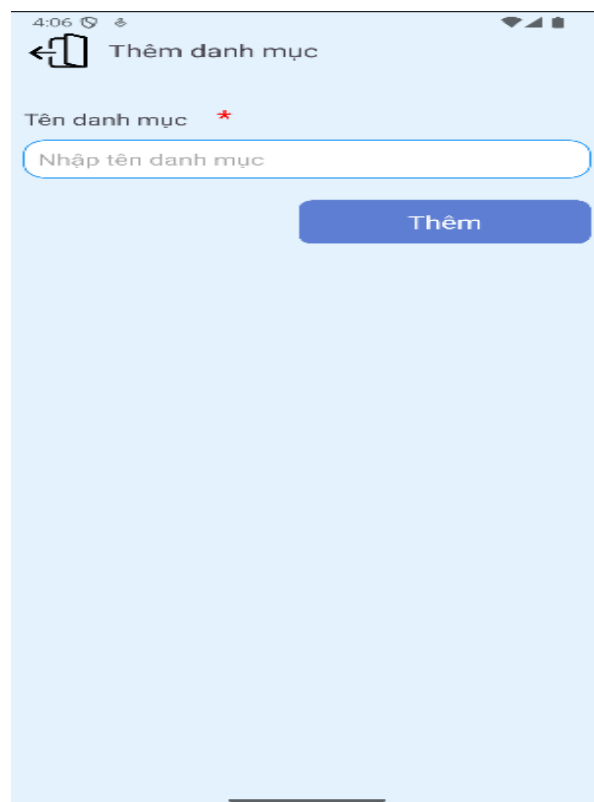
- Người dùng có thể nhập tên danh mục mới
- Nhấn nút Thêm để thêm danh mục mới

Màn hình android:



Hình 28. Màn hình android thêm danh mục

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 29. Giao diện màn hình thêm danh mục

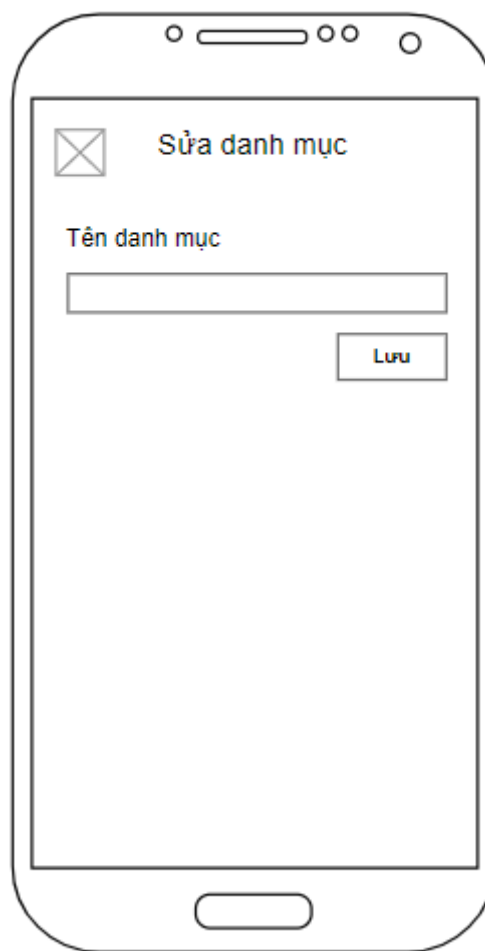
2.3.5.2 Sửa danh mục

Mô tả:

Đối với màn hình Sửa danh mục sẽ gồm các thành phần chính sau:

- TextView thể hiện Tiêu đề màn hình, Tiêu đề danh mục
- EditText để cập nhật dữ liệu tên danh mục
- Button Lưu để cập nhật danh mục

Hình dung màn hình:

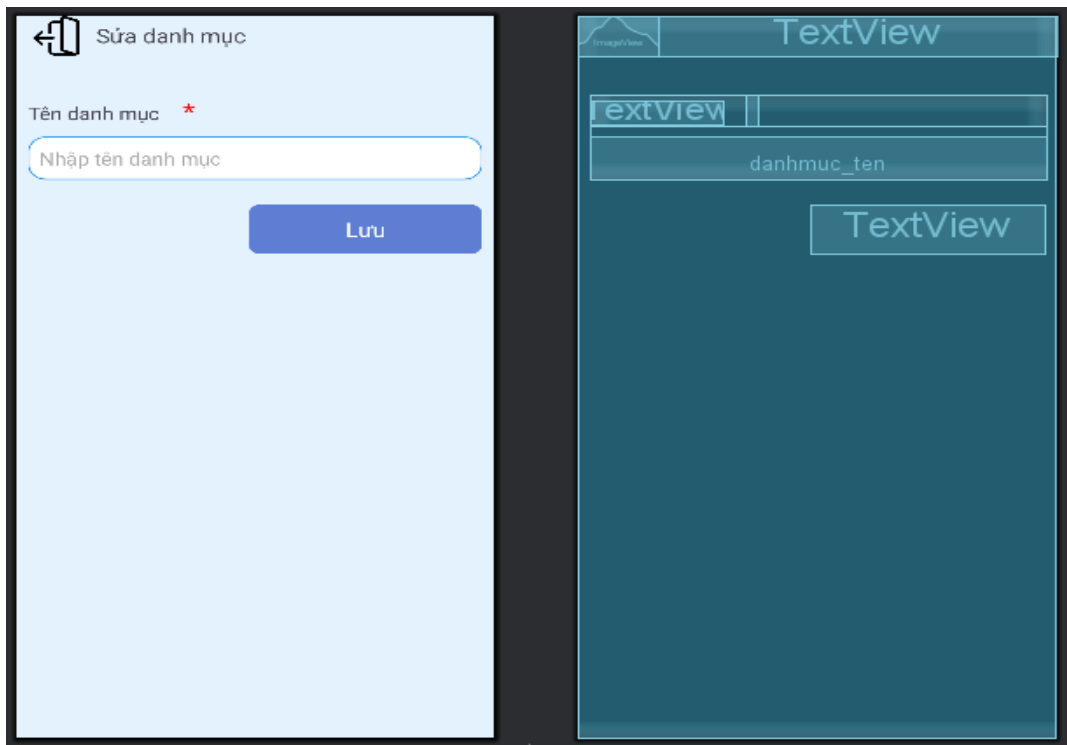


Hình 30. Hình dung màn hình sửa danh mục

Nhiệm vụ:

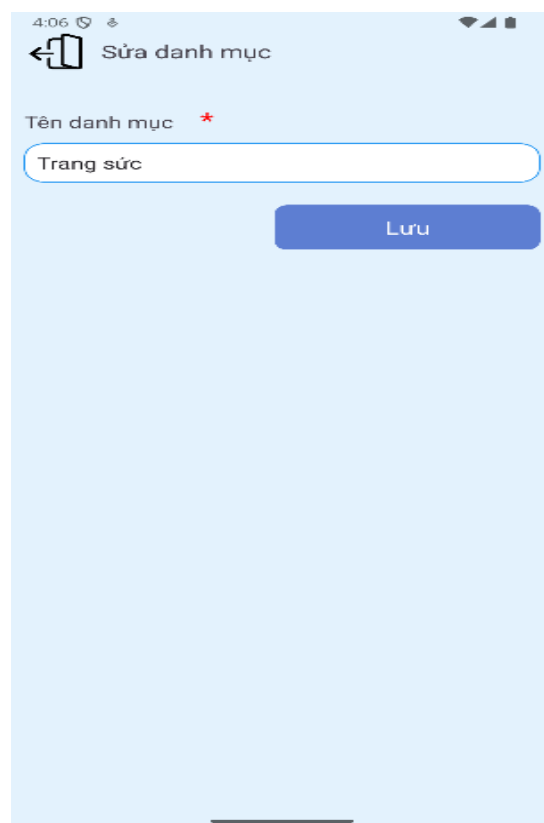
- Người dùng có thể cập nhật tên danh mục
- Nhấn nút Lưu để cập nhật danh mục

Màn hình android:



Hình 31. Màn hình android sửa danh mục

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 32. Giao diện màn hình sửa danh mục

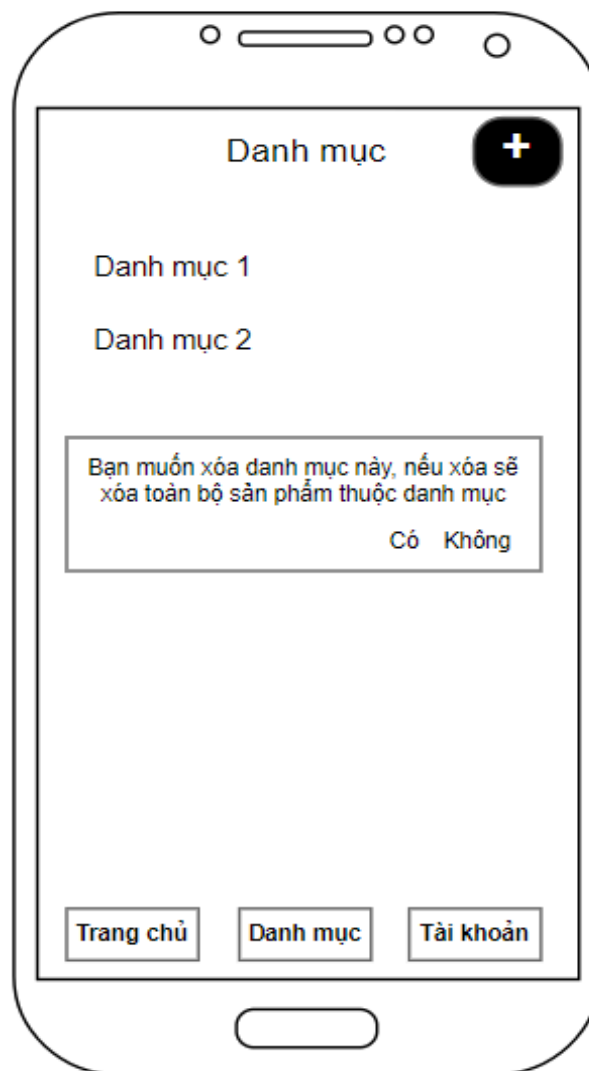
2.3.5.3 Xóa danh mục

Mô tả:

Đối với xóa Danh mục sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Alert thông báo xác nhận: “Bạn muốn xóa danh mục này, nếu xóa sẽ xóa toàn bộ sản phẩm thuộc danh mục”
- Button thể hiện lựa chọn “Có/Không”

Hình dung màn hình:



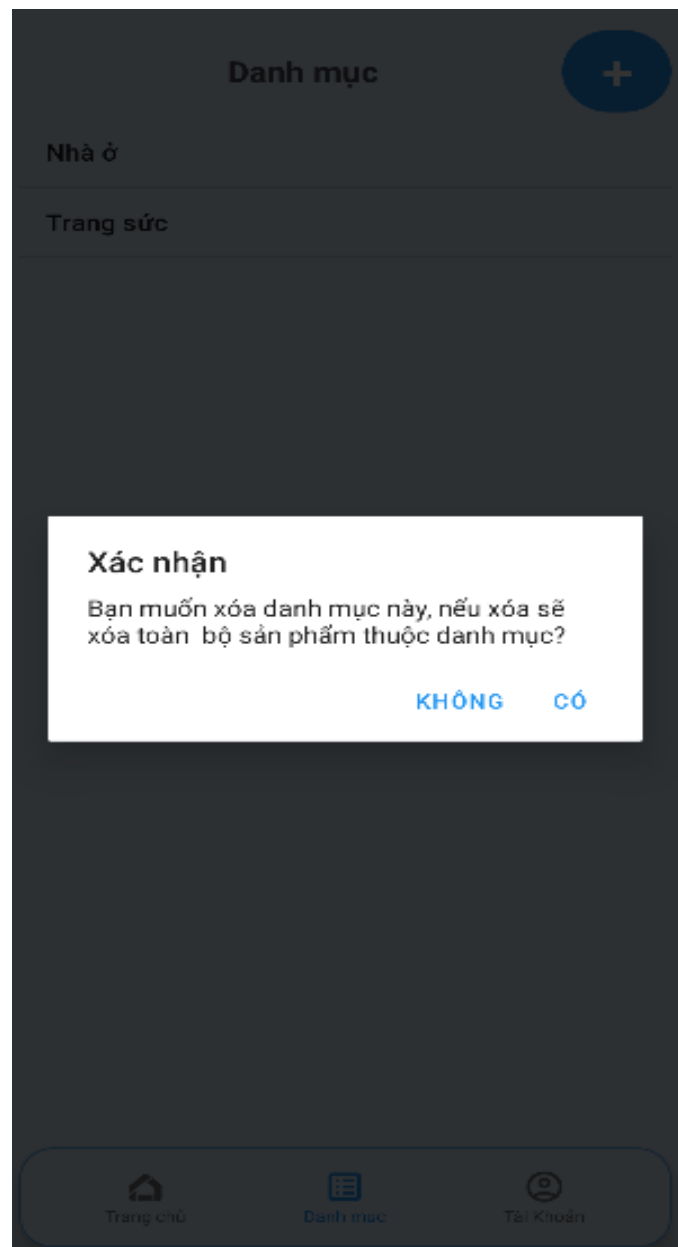
Hình 33. Hình dung màn hình xóa danh mục

Nghiệp vụ:

- Người dùng có thể xóa danh mục

- Nhấn nút có để xác nhận xóa danh mục

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 34. Giao diện màn hình xóa danh mục

PHẦN 3: KIẾN THỨC LĨNH HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1 Nội dung đã thực hiện

Tổng kết lại trong bài báo cáo này chúng em đã thực hiện phát triển một dự án công nghệ thông tin với đề tài “**Xây dựng ứng dụng quản lý tài sản cá nhân**”. Các công nghệ chúng em sử dụng để phát triển dự án đa phần là các công nghệ quen thuộc và dễ dàng phát triển một ứng dụng di động Android như Android Studio, ngôn ngữ lập trình Java, dữ liệu được lưu trữ vào SQLite. Trong quá trình thực hiện, nhóm chúng em đã học hỏi và lĩnh hội được rất nhiều kiến thức và kỹ năng. Chúng em học được quy trình xây dựng một ứng dụng di động, cách thức hoạt động, các luồng logic và cách các thành phần trong một ứng dụng tương tác với nhau. Bên cạnh đó, chúng em học được cách sử dụng hiệu quả hơn Android Studio trong quá trình gặp lỗi, củng cố kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, tương tác với cơ sở dữ liệu SQLite, cũng như nâng cao kỹ năng lập trình của mình. Để hoàn thành được đề tài này, kỹ năng làm việc nhóm là vô cùng quan trọng. Kể từ khi dự án bắt đầu, nhóm chúng em đã tích cực cùng nhau lên kế hoạch, tổ chức họp và phân chia công việc một cách chuyên nghiệp. Chúng em đã sử dụng công cụ Git và GitHub để quản lý, lưu trữ và hạn chế lỗi trong quá trình viết code của cả nhóm. Ngoài những cuộc họp đã được lên kế hoạch, nhóm còn tổ chức những cuộc họp tức thì để giúp giải quyết các thắc mắc, vấn đề của các thành viên để đảm bảo dự án có thể hoạt động một cách trơn tru và đúng tiến độ. Trong quá trình thực, đã phát sinh những xung đột, những vấn đề không mong muốn, cả nhóm cùng nhau ngồi lại phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm hướng đến một mục tiêu chung.

3.2 Hướng phát triển

Khi thực hiện đề tài “**Xây dựng ứng dụng quản lý tài sản cá nhân**”, chúng em nhận thấy đây là đề tài hoàn toàn có thể được thực hiện bằng những kỹ năng mà chúng em đã được học trong học phần “**Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động**”, nên việc tiếp cận đề tài vô cùng thuận lợi. Thêm vào đó là yếu tố đa

dạng về tài liệu tham khảo, sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn, và sự đoàn kết của các thành viên trong nhóm đã tạo nên sự thành công của đề tài. Mặt khác trong quá trình thực hiện chúng em vẫn còn một số khó khăn như thiếu kinh nghiệm làm việc nhóm, thiếu kiến thức trong thực hiện dự án dẫn đến thời gian hoàn thành lâu hơn dự kiến ban đầu.

Tuy về cơ bản một số chức năng đã được xây dựng xong tuy nhiên nhóm chúng em xin được đề xuất một số nội dung để ứng dụng được hoàn thiện hơn:

- Cải tiến một số chức năng còn lỗi, hạn chế như còn ít chỉ số sức khỏe, công việc còn chậm, khiến giao diện của một số chức năng chưa mượt mà.
- Tối ưu được giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng.
- Mở rộng phát triển trên các các hệ điều hành khác.

Tổng kết lại thì đây là một đề tài rất bổ ích và thú vị, giúp chúng em có được những kiến thức và kinh nghiệm quý giá về lập trình ứng dụng trên thiết bị di động nói chung và lập trình ứng dụng trên hệ điều hành Android nói riêng và nó sẽ là hành trang hữu ích cho chúng em trong công việc sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Giáo trình Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.
- [2]. Bùi Duy Thành, Lập trình thiết bị di động với J2ME, 2007.
- [3]. Nguyễn Bá Nghiễn, Nguyễn Thái Cường, Vũ Thị Dương, Nguyễn Văn Tỉnh, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, 2022.
- [4]. Wei-Meng Lee, Beginning Android 4 application development, 2012.